



DESARROLLO DE ALGORITMOS

Trabajo Práctico Final - 2026

Trabajo Práctico Final

Desarrollo de Algoritmos

Sistema de Gestión de Torneos de Duelos

1. Objetivo

Un reino fantástico organiza semanalmente un **Torneo de Duelos** entre distintos personajes. Para poder administrar el torneo, se necesita desarrollar un sistema que permita gestionar personajes, armas, arenas y duelos programados.

El trabajo deberá resolverse aplicando los conceptos vistos en la materia:

TDA, recursividad, arreglos, matrices, ordenamiento y análisis teórico de eficiencia.

2. Enunciado

El sistema debe mantener una estructura de filas y columnas, donde:

- Cada fila representa un **día de la semana**.
- Cada columna representa un **horario de duelo**.
- Los horarios disponibles son de **08:00 a 22:00 inclusive**.

Existen las siguientes restricciones:

- En cada horario solo puede realizarse un duelo.
 - Un personaje no puede participar en más de un duelo por día.
 - Cada duelo tiene un número único.
 - Cada duelo enfrenta a dos personajes diferentes.
 - Cada duelo se realiza en una arena determinada.
 - Cada personaje utiliza un arma asignada.
-

3. Datos de los personajes

Cada personaje tiene:

- Código de personaje
- Nombre
- Tipo: guerrero, mago, arquero, asesino, paladín, etc.
- Nivel de energía
- Cantidad de duelos ganados
- Cantidad de duelos perdidos

4. Datos de las armas



DESARROLLO DE ALGORITMOS

Trabajo Práctico Final - 2026

Cada arma tiene:

- Código de arma
- Nombre
- Tipo de arma
- Poder de ataque
- Si es mágica o no

5. Datos de las arenas

Cada arena tiene:

- Código de arena
- Nombre
- Reino donde se encuentra
- Capacidad de espectadores
- Nivel de dificultad

6. Datos de los duelos

Cada duelo tiene:

- Número de duelo
- Primer personaje
- Segundo personaje
- Arma del primer personaje
- Arma del segundo personaje
- Arena
- Día de la semana
- Hora
- Estado: programado, realizado

Funcionalidades requeridas

El sistema deberá permitir:

1. Cargar los datos desde archivos

Cargar automáticamente los archivos:

- personajes.txt
- armas.txt
- arenas.txt
- duelos.txt



DESARROLLO DE ALGORITMOS

Trabajo Práctico Final - 2026

No es necesario validar los datos de entrada de los archivos. Se asume que son correctos.

2. Agregar un nuevo personaje

El sistema debe permitir agregar un personaje nuevo, verificando que:

- No exista otro personaje con el mismo código.
- El código respete el formato: P seguido de 3 números

Ejemplos válidos:	Ejemplos inválidos:
P001 P245 P999	PJ01 P12 A001

3. Agregar un nuevo duelo al cronograma semanal

Se deberá solicitar:

- Número de duelo
- Primer personaje
- Segundo personaje
- Arma del primer personaje
- Arma del segundo personaje
- Arena
- Día
- Hora

El sistema deberá controlar que:

- El número de duelo no esté repetido.
- Los personajes existan.
- Los personajes sean diferentes.
- Las armas existan.
- La arena exista.
- El día y horario estén disponibles.
- Ninguno de los personajes participe en otro duelo ese mismo día.
- El horario esté entre 08 y 22 inclusive.

4. Marcar un duelo como realizado

El sistema deberá permitir marcar un duelo programado como realizado.

Al hacerlo:



DESARROLLO DE ALGORITMOS

Trabajo Práctico Final - 2026

- Se debe indicar el personaje ganador.
 - Se debe actualizar la cantidad de duelos ganados del ganador.
 - Se debe actualizar la cantidad de duelos perdidos del perdedor.
 - No se debe permitir marcar como realizado un duelo que ya fue realizado.
-

5. Calcular en forma recursiva la cantidad total de duelos realizados

Implementar un método recursivo que recorra la estructura correspondiente y devuelva cuántos duelos fueron realizados.

6. Mostrar los duelos de un día ordenados por poder total de combate

Para un día dado, mostrar todos los duelos ordenados de menor a mayor según el poder total de combate.

El poder total de combate de un duelo se calcula como:

energía del personaje 1 + poder del arma 1 + energía del personaje 2 + poder del arma 2

El ordenamiento deberá realizarse implementando alguno de los métodos vistos:

- Burbuja
- Burbuja mejorado
- Selección
- Inserción
- MergeSort
- QuickSort

Además, se deberá guardar el resultado en un archivo de texto.

7. Mostrar los datos de un personaje dado

Dado el código de un personaje, mostrar:

- Nombre
 - Tipo
 - Nivel de energía
 - Duelos ganados
 - Duelos perdidos
 - Porcentaje de victorias
-

8. Obtener en un arreglo los duelos cuyo poder total esté dentro de un rango



DESARROLLO DE ALGORITMOS

Trabajo Práctico Final - 2026

Solicitar al usuario dos valores:

- Poder mínimo
- Poder máximo

Devolver en un arreglo todos los duelos cuyo poder total de combate esté comprendido dentro de ese rango y mostrarlo por pantalla.

9. Calcular recursivamente la cantidad de horarios libres en la semana

Implementar un método recursivo que determine cuántos horarios de la matriz semanal no tienen duelos programados ni realizados.

10. Mostrar para cada día el primer duelo con arma mágica

Para cada día de la semana, mostrar el primer horario en el que exista un duelo donde al menos una de las armas utilizadas sea mágica.

Si no existe, mostrar un mensaje adecuado.

Consideraciones finales

- Se entregan 4 archivos, que deberá incluir al iniciar el sistema de manera que ya hayan datos cargados al ejecutar el mismo. Cada renglón del archivo es un elemento completo (personaje, arma, arena o duelo) y sus datos están separados por ; (punto y coma).
- Implementar los TDA necesarios. Incluya dentro de un TDA otros TDA.
- Usar arreglos para almacenar personajes, armas y arenas.
- Usar una matriz para representar el cronograma semanal de duelos.
- Implementar un menú para acceder a todas las funcionalidades.
- El usuario debe poder ejecutar las opciones en cualquier orden.
- Se deben realizar los controles necesarios para evitar datos duplicados o inconsistentes.
- Incluir en la entrega un breve análisis de eficiencia teórica de al menos tres métodos importantes del sistema, indicando su orden de ejecución en notación Big O.

Por ejemplo:

Agregar duelo: $O(n)$

Buscar personaje: $O(n)$

Ordenar duelos de un día: $O(n^2)$ si se usa burbuja